

永磁交流伺服电机的电流相位控制

哈尔滨工业大学 高波 杨宏 王炎

摘要: 永磁交流伺服系统是基于矢量解耦原理实现永磁同步电动机(PMSM)伺服控制的。本文分析了目前永磁交流伺服系统通常采用的电流反馈式解耦控制方式,指出其模拟直流伺服系统工程设计方法进行的电流调节器设计在系统结构上存在原理性误差,并根据矢量定向原理提出永磁交流伺服电机电流相位控制方式,以改善系统的控制性能。

叙词: 交流伺服电机 相位控制

The Current Phase Control of Permanent Magnet AC Servo Motor (PMSM)

Gao Bo Yang Hong Wang Yan

Abstract: In AC servo system, PMSM is controlled based on vector decoupling theory. This paper analyzes current feed-back decoupling control method usually adopted in AC servo system, points out the system structure of current regulator designed by engineering process similar to that used in DC servo system brings on some theoretical error and presents a idea of current phase control to improve system performance.

一、永磁交流伺服电机的数学模型

永磁交流伺服系统以其优异的性能在工业自动化各领域得到了广泛的应用。但由于被控对象是永磁同步伺服电动机(PMSM),需采用矢量解耦原理实现其直接转矩控制。

图 1 给出了 PMSM 的基本矢量图。当将 d 轴固定在励磁磁通 Ψ_a 上,建立以同步角频率 ω 旋转的 d-q 坐标系时,假设被控电机磁路不饱和,磁滞及涡流的影响忽略不计,空间磁势及磁通分布是正弦波状,且电机转子为圆筒形($L_d=L_q=L$)时,可得被控永磁同步伺服电动机的电压、电流方程为

$$\begin{bmatrix} V_d \\ V_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & -\omega L \\ \omega L & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \omega \Psi_a \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

电动机转矩方程为

$$T = p(\Psi_d i_q - \Psi_q i_d) \quad (2)$$

式中 $\Psi_d = \Psi_a - Li_d$, $\Psi_q = Li_q$

i_d, i_q ——电枢电流的 d、q 轴分量

V_d, V_q ——电机端电压的 d、q 轴分量

Ψ_a ——转子磁极磁通

R ——电枢电阻

L ——电枢自感

p ——电机磁极对数

T ——电机转矩

可见,被控永磁同步伺服电动机的转矩电流分量 i_q 和励磁电流分量 i_d 相互耦合,当用普通的

电压型 SPWM 逆变器直接供电时,电动机的转矩 T 得不到线性调节,无法实现电机的直接转矩控制,故需对 i_d 和 i_q 实现解耦控制。

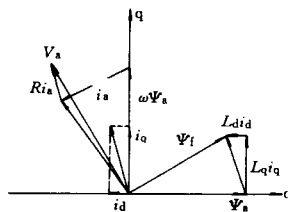


图 1 永磁同步电动机基本矢量图

二、PMSM 的电流反馈式解耦控制

由于永磁交流同步伺服电机的磁场由永久磁铁提供, i_d 仅对励磁磁通 Ψ_a 起增、弱磁作用,故如控制 i_d 恒定为零,则电机转矩方程变为

$$T = p \Psi_a i_q \quad (3)$$

则 i_q 无 i_d 的耦合影响,转矩 T 与 i_q 是线性关系,此时被控永磁同步交流伺服电动机矢量图示于图 2。

在永磁交流伺服系统中,实现电流反馈控制的系统结构有两种方式:一种采用静止坐标系下的电流调节器,另一种采用同步旋转坐标系下的电流调节器。由于前一种控制结构具有实现容易、调整简便、电流响应快、抗扰能力强等优点^[1],是目前产品化的永磁交流伺服系统中普遍采用的一种控制结构。图 3 示出其系统结构框图,它是通过

将电流给定定向于与励磁磁势正交,并采用电流反馈控制以期实现电流解耦控制的。

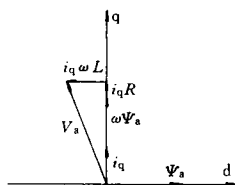


图 2 $i_d=0$ 时, PMSM 的矢量图

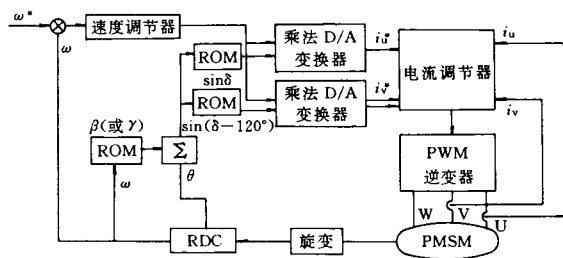


图 3 具有静止坐标系电流调节器的永磁交流伺服系统框图

三、PMSM 电流相位控制

对于图 3 所示永磁交流伺服系统,由于其具有类似于直流伺服电机的转矩方程,通常模拟直流伺服系统,采用比例或比例积分调节器进行电流闭环调节,并应用工程设计方法进行调节器参数设计。

1. 当电流调节器采用比例控制策略时的解耦控制

假设 PWM 逆变器具有线性性,且电流调节器采用比例控制策略,等价于同步旋转 d-q 坐标系的电流环方程为

$$\begin{cases} V_q = G(i_q^* - i_q) \\ V_d = G(i_d^* - i_d) \end{cases} \quad (4)$$

将式(1)代入式(4)得

$$\begin{bmatrix} i_q \\ i_d \end{bmatrix} = \frac{1}{(R+G)^2 + \omega^2 L^2} \begin{bmatrix} (R+G)G & -\omega GL \\ \omega GL & (R+G)G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_q^* \\ i_d^* \end{bmatrix} - \frac{1}{(R+G)^2 + \omega^2 L^2} \begin{bmatrix} \omega(R+G) \\ \omega^2 L \end{bmatrix} \Psi_s \quad (5)$$

对于给定的 G (一般 $G \gg R$) 及 $i_d^* = 0$ 和 i_q^* , 当 $\omega = 0$ 时, $i_q^* = i_q^0$, $i_d^* = i_d^0 = 0$ (i_q^0 和 i_d^0 表示 $\omega = 0$ 时的电流分量) 实现了 $i_d = 0$ 的控制。而随着 ω 增大, i_d 和 i_q 也随之变化,从而导至转矩 T 减小^[2]。

我们知道,实现 $i_d = 0$ 的控制即使电机电流矢量与反电势同相位,根据式(4),要求电机端电

压也与之同相位,当 $\omega = 0$ 时这一条件可以满足,随着 ω 增大,根据矢量图 2 可知,电机反电势及电感压降的影响增大,电枢电流矢量滞后于端电压矢量,无法实现二者同时与励磁磁势正交(与反势同相),采用图 3 所示控制结构将导致电枢电流矢量滞后于电机反电势,电枢电流的励磁电流分量与转矩电流分量出现耦合,使系统的控制性能变坏。

为保证电枢电流不随转速变化,维持恒定,即 $i_d = i_d^0 = 0$, $i_q = i_q^0$,将电枢电流矢量定向于与励磁磁势正交,实现直接转矩控制,需根据下式调整电流给定。

$$\begin{cases} G(i_d^* - i_d^0) = V_d = -i_q^0 \omega L \\ G(i_q^* - i_q^0) = V_q = R i_q^0 + \omega \Psi_s \end{cases} \quad (6)$$

即

$$\begin{cases} i_d^* = \frac{1}{G} i_q^0 \omega L \\ i_q^* = \frac{1}{G} [(G+R) i_q^0 + \omega \Psi_s] \end{cases} \quad (7)$$

由式(7)可见,当 $\omega > 0$ 时,通过将电枢实际电流矢量定向于与励磁磁通正交,而不是将给定电流矢量定向,才能实现真正的解耦控制。此电流给定矢量超前于电机反电势,超前角 β 可由式(7)求得。

2. 当电流调节器采用比例积分控制策略时的解耦控制

在电流调节器的设计中,通常希望电流环做到稳态无静差,动态无超调或超调尽可能小,故在工程设计中一般采用比例积分控制策略,将电流环校正成典型 I 型系统,其动态结构框图如图 4 所示。它的闭环传函可表示为

$$G(s) = \frac{1}{1 + 2\zeta\tau s + \tau^2 s^2} \quad (8)$$

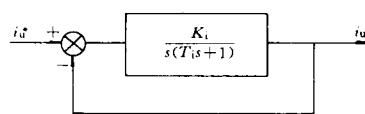


图 4 典型 I 型系统动态结构图

这是一个振荡环节,其对数幅频和相频特性示于图 5。由于电流给定是一个频率随电机转速变化的正弦信号,经过电流环闭环调节后,电枢实际电流将在相位上滞后于给定信号,滞后角 γ 随电机转速变化,故欲使电枢实际电流定向于与励磁磁通正交,必须对给定信号进行相位调整,实现电流相位控制。

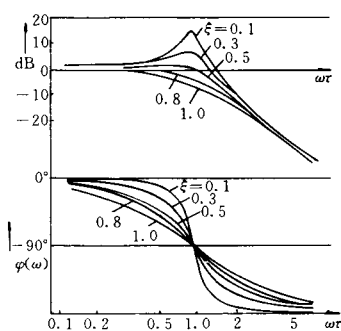


图 5 振荡环节对数幅、相频特性

在实际应用中可采用图 6 所示的系统结构, 根据电机参数及调节器参数离线计算出不同转速下的 β 或 γ 角, 存于 ROM 中, 在电机运行过程中, 通过实时检测电机转速 ω , 调整电流给定矢量的相位角, 从而使电机定子电流满足矢量图 2 的关系, 这样采用图 6 的控制结构, 通过增加一片 ROM 以改变电流给定矢量的相位角, 即可做到在任何转速下均能实现定子电流的定向解耦控制。

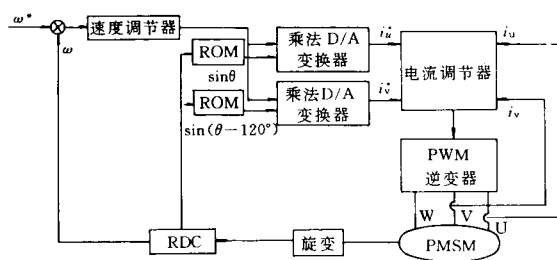


图 6 PMSM 电流相位控制的交流伺服系统框图

$$\delta = \beta + \theta \text{ 或 } \delta = \gamma + \theta$$

四、结论

在永磁交流伺服系统中, 基于电机数学模型, 采用上述方法进行 PMSM 的电流定向, 基本上避免因电机转速变化对电枢电流解耦控制的不利影响所导致的电流调节器的饱和现象, 实现伺服电机的直接转矩控制, 有效地改善永磁交流伺服系统的机械特性和控制性能。

参考文献

- 1 陈晓青. 交流伺服系统中的交流永磁同步电机线性解耦控制研究. 电气传动, 1992(2)
- 2 Stephen R Macminn. Control Techniques for Improved High-Speed Performance of Interior PM Synchronous Motor Drives. IEEE Trans. on IA, 1991, 27.

收稿日期: 1996-04-01

(上接插 17)

丹佛斯有限公司 DANFOSS INDUSTRIES LTD.

丹佛斯公司是丹麦最大的跨国工业集团公司, 以生产各种自控元件及智能机电装置而著称于世。在许多国家设有生产厂。在 100 多个国家设有子公司和代表机构。在全世界共雇有 17000 位训练有素的雇员, 为客户提供一流的产品, 满意的服务和高水平的品质保证。

丹佛斯公司具有 27 年变频调速器的生产经验, 是第一家标准三相交流电机无级调速变频调速器的制造厂家。

丹佛斯 VLT 系列变频器有以下特点:

1. **独创的电压矢量控制模式(VVC):** 标准正弦波输出电流, 使电机运转轻松自如。
2. **独创的电机自适应功能:** VLT3000 系列变频器能自动调整其参数, 最佳匹配电机, 使编程更加简便。
3. **完美的整机特性:** 包括高次谐波电抗器, RFI 滤波器, 交流电抗器, PID 调节器和 RS485 通讯接口等等, 具有整机合格证书。
4. **富于挑战的保护功能:** 电源抗干扰保护, 100% 对地短路保护, 相间短路保护, 电气隔离。
5. **完善的品质保证体系:** VLT 变频器满足 ISO9001, UL 认证和 BS5750 等标准。

到目前为止, 丹佛斯变频器是唯一获得环境保护管理证书的变频器, 不仅适应于各种工业场合, 更能应用于高标准、高要求的民用环境, 如现代楼宇、机场、医院等等。